ملاحظات الدرس — لك

كيف تتحدّث الأشياء

المواد

ورقة وقلم لرسم جدول، أشياء متصلة في البيت أو المدرسة: انظر إليها ولا تفتحها، إعدادات هاتف، بإذن

أهداف التعلّم

- ستقارن بين البلوتوث والواي فاي وشبكات الهاتف المحمول وLoRa من حيث المدى والطاقة والبيانات.
- ستتتبّع قراءة مستشعر من الجهاز إلى التطبيق، وتعرف من يتعامل معها في الطريق.
- ستختار شبكة لجهاز بحسب ما يحتاج إليه.

النشاط: البحث عن وسائل الإرسال

١. تجوّل في بيتك أو مدرستك واكتب ثمانية أشياء متصلة: هواتف، وتلفاز، والموجّه، وسمّاعات، وساعة ذكية، وقارئ بطاقات الحافلة، وعدّاد كهرباء مسبق الدفع. وارسم جدولًا من خمسة أعمدة: الجهاز، وتخمينك، وما وجدته، وما يرسله، ومن قد يراه.

٢. خمّن لكل جهاز طريقة اتصاله: بلوتوث، أو واي فاي، أو شبكة الهاتف المحمول، أو LoRa، أو غير متصل أصلًا. وفكّر في بعده عن الموجّه، وهل فيه شريحة.

٣. تحقّق من تخميناتك: انظر في إعدادات البلوتوث والواي فاي في هاتف، أو اقرأ الملصق الخلفي (ابحث عن Wi-Fi أو Bluetooth أو مكان لشريحة)، أو ابحث عن دليل الاستخدام على الإنترنت.

٤. اكتب لكل جهاز ما يرسله (الخطوات، أو الفيديو، أو الموقع، أو قراءات العدّاد)، ومن يتعامل معه في الطريق: صاحب الموجّه، وشركة الهاتف، وسحابة الشركة المصنّعة.

٥. ضع دائرة حول الجهاز الذي تريد أن تحمي بياناته أكثر من غيره، واكتب خطوة واحدة تستطيع أن تفعلها، مثل التأكّد من أن تطبيقه يستعمل https، أو إيقاف ميزة فيه.

انظر إلى الأجهزة فقط: لا تفتحها ولا تفصلها ولا تغيّر إعداداتها دون إذن. ولا تكتب كلمات مرور أو عناوين في جدولك أو صورك.

للنقاش

- أيّ جهاز فاجأك، ولماذا؟
- لماذا قد تختار مزرعة LoRa بدل الواي فاي؟
- من يتعامل مع بياناتك في الطريق، وبأيّهم تثق؟

تحقّق من نفسك

- اختر شبكة لمقياس مطر على بعد ٣ كيلومترات، وقل لماذا.

جرّبها هذا الأسبوع

البحث عن وسائل الإرسال: اكتب خمسة أشياء متصلة في البيت، وخمّن كيف يتصل كلّ منها (بلوتوث، أو واي فاي، أو شبكة الهاتف المحمول)، ثم تحقّق من إعداداته أو ملصقه.

ورقة عمل

كيف تتحدّث الأشياء

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **ترسل كاميرا أسرة عائشة الفيديو إلى تطبيق دون أي تشفير. من يستطيع مشاهدة الفيديو في طريقه؟**

○ كل من يمرّ به الفيديو في الطريق ○ أسرة عائشة فقط: إنها كاميرتهم ○ الشركة التي صنعت التطبيق فقط

٢ **صِل كل جهاز بالشبكة الأنسب له.**

سوار لياقة يرسل الخطوات إلى الهاتف	• • • •	LoRa
كاميرا منزلية تبثّ فيديو	• • • •	شبكة الهاتف المحمول
حافلة ترسل موقعها من أنحاء المدينة	• • • •	البلوتوث
مستشعر خزان ماء يعمل بالبطارية على بعد ٣ كيلومترات	• • • •	بطاقة ذاكرة تُجمع أسبوعيًا
مسجّل مطر لا يحتاج أحد إلى قراءته قبل يوم الجمعة	• • • •	الواي فاي

٣ **رتّب رحلة القراءة من المستشعر إلى هاتفك.**

☐ يخزّنها خادم سحابي

☐ تمرّر البوابة القراءة إلى الإنترنت

☐ يقيس المستشعر ٢٨ درجة مئوية

☐ يعرضها تطبيق على هاتفك

☐ يرسل المستشعر القراءة لاسلكيًا إلى البوابة

٤ **على شبكة واي فاي في مقهى، حتى حين يظهر القفل (https) في الموقع، يظل صاحب الشبكة قادرًا على معرفة الموقع الذي تزوره.**

○ صح ○ خطأ

٥ **قارن ما تكلّفه رسالة واحدة من البطارية.**

رسالة واي فاي واحدة: ١٢٠ ملّي أمبير لمدة ثانيتين = _____ ملّي أمبير ثانية. ورسالة LoRa واحدة: ٤٠ ملّي أمبير لمدة ٠٫٤ ثانية = ١٦ ملّي أمبير ثانية. إذن تستهلك رسالة الواي فاي الواحدة من البطارية ما تستهلكه نحو _____ رسالة LoRa.

بنك الكلمات: ٦٠، ٣، ٢٤٠، ١٥

فكّر في جهاز متصل تستعمله أنت أو أسرتك. ماذا يرسل، ومن يتعامل مع هذه البيانات في الطريق، وهل يرضيك أن يراها كل هؤلاء؟

تحقّق من إجاباتك

كيف تتحدّث الأشياء

١ **كل من يمرّ به الفيديو في الطريق**

امتلاك الكاميرا لا يخفي الفيديو. فدون تشفير، يستطيع كل موجّه وكل شركة يمرّ عبرهما الفيديو أن يرياه، لا صانع التطبيق وحده.

٢ **سوار لياقة يرسل الخطوات إلى الهاتف — البلوتوث**
كاميرا منزلية تبثّ فيديو — الواي فاي
حافلة ترسل موقعها من أنحاء المدينة — شبكة الهاتف المحمول
مستشعر خزان ماء يعمل بالبطارية على بعد ٣ كيلومترات — LoRa
مسجّل مطر لا يحتاج أحد إلى قراءته قبل يوم الجمعة — بطاقة ذاكرة تُجمع أسبوعيًا

اختر الشبكة بحسب المهمة: قريب من الهاتف وبيانات قليلة، فالبلوتوث؛ وبيانات كثيرة حيث يوجد موجّه، فالواي فاي؛ ومتحرّك في أنحاء المدينة، فشبكة الهاتف المحمول؛ وبعيد يعمل بالبطارية، فLoRa.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ١، ٥، ٢**

المستشعر، فالبوابة، فالإنترنت، فالسحابة، فالتطبيق.

٤ **صح**

يخلط https الصفحات التي تقرؤها وما تكتبه، لا اسم الموقع: فصاحب الشبكة يظل يراه، ويرى كمية البيانات، كما يظهر في المختبر.

٥ **رسالة واي فاي واحدة: ١٢٠ ملّي أمبير لمدة ثانيتين = ٢٤٠ ملّي أمبير ثانية. ورسالة LoRa واحدة: ٤٠ ملّي أمبير لمدة ٠٫٤ ثانية = ١٦ ملّي أمبير ثانية. إذن تستهلك رسالة الواي فاي الواحدة من البطارية ما تستهلكه نحو ١٥ رسالة LoRa.**

١٢٠ × ٢ = ٢٤٠، و٢٤٠ ÷ ١٦ = ١٥. فالإرسال بالواي فاي يكلّف نحو خمسة عشر ضعفًا من الشحنة، ولهذا تستعمل المستشعرات البعيدة التي تعمل بالبطارية LoRa، أو ترسل مرات أقل.